

Kavram Notu ve Uygulama Planı

GrowthPilot AI — küçük perakende ekipleri için yönetişimli müşteri operasyonları ve pazarlama zekâsı

Ders: Samsung Innovation Campus — Pazarlamada Yapay Zekâ Bitirme Projesi

Ekip: Grup 7

Proje: GrowthPilot AI

Hazırlayan: Şahin Başcı

Tarih: 9 Eylül 2026

Durum: Nihai yerel akademik paket

YAPAY ZEKA KULLANIM BEYANI — Bu belge OpenAI Codex/ChatGPT desteğiyle hazırlanmış ve depo kanıtlarıyla kontrol edilmiştir. Proje ölçütleri yürütülmüş, sürümlenmiş eserlerden gelir; dış iddialar kaynaklandırılmıştır. İnsan incelemesi gereklidir.

Bölüm I — Kavram notu

1. Proje özeti, bağlam ve amaçlanan etki

GrowthPilot AI; müşteri, sipariş, ürün, stok ve reklam verisini birleştiren, hafif CRM/ERP iş akışları sunan ve sürümlü analitik ile makine öğrenmesi kanıtını incelenmiş pazarlama kararlarına dönüştüren çok kiracılı, üretime yönelik bir uygulamadır. İlk bitirme projesi ML problemi, 90 günlük gelecekte satın alma hareketsizliği sınıflandırmasıdır; ürünün tamamı değil, bir bileşenidir.

Hedef kullanıcılar tutarlı müşteri kaydı ve müşteriye elde tutma çalışmalarını daha güvenli önceliklendirme yolu arayan küçük perakende işletmecileri ile pazarlama yöneticileridir. Amaçlanan etki daha hızlı analiz, daha az tanım uyuşmazlığı ve daha disiplinli iletişim incelemesidir. Gelir artışı, benimseme, kampanya veya kullanıcı sonucu henüz ölçülmemiştir.

2. Amaçlar ve KPI'lar

Amaç	KPI	Başlangıç	Hedef / karar kuralı
Operasyon verisini birleştirmek	Geçerli içe aktarma, reddedilen satır görünürlüğü, kaynak kapsamı	Üretim başlangıç değeri yok	Kabul edilen her içe aktarma kiracı, kaynak, aktör ve sağlama toplamı kaydeder

Amaç	KPI	Başlangıç	Hedef / karar kuralı
Güvenilir müşteri zekâsı sunmak	KPI güncelliği; tahmin sürümü kapsamı	Üretim başlangıç değeri yok	Her tahmin model/özellik/hedef sürümü ile sağlama toplamını saklar
Sınırlı erişimi önceliklendirmek	Kapasitede kesinlik, duyarlılık, artış	Test yaygınlığı 0.392857	Dondurulmuş yaklaşık %10 politika; kanıt raporlanır, artış vaat edilmez
Müşterileri ve kiracıları korumak	Kiracılar arası retler; yetkisiz eylemler	Uygulama öncesi geçersiz	Otomatik yalıtım testlerinde bilinen sızıntı sıfır; tüm eylemler sunucuda yetkilendirilir
Pazarlama yürütmesini yönetmek	Rıza, onay, bütçe/acil durdurma engelleri	Canlı yürütme yok	Yürütme varsayılan kapalı; açık onay ve canlı doğrulama gerekir

Hedefler ticari sonuç değil, yönetim/kalite kabul kurallarıdır.

3. Arka plan ve gerekçe

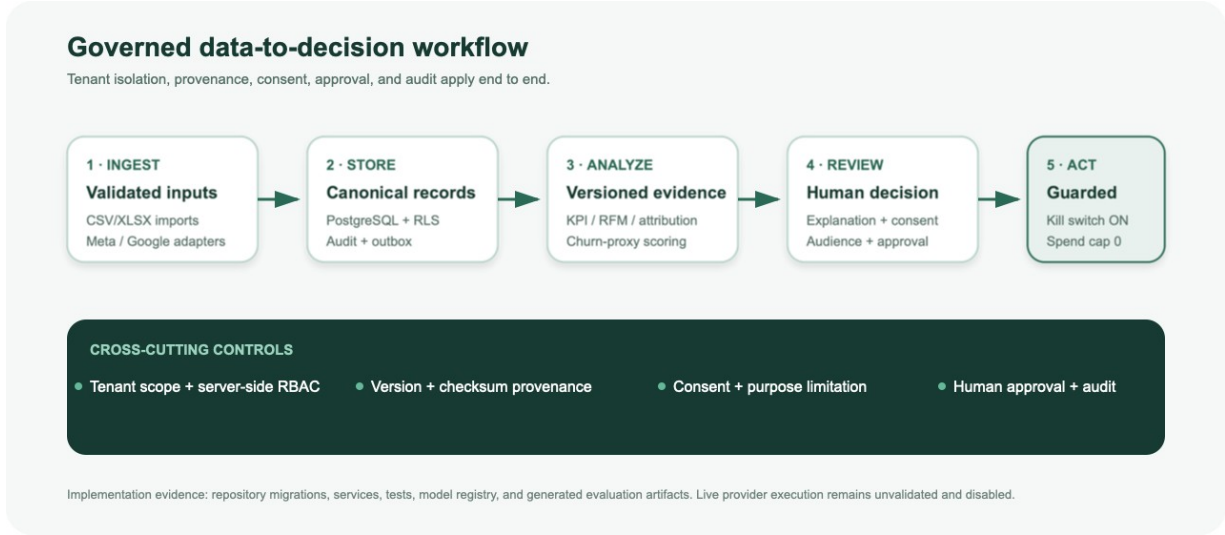
Analitik not defterleri tek başına veri toplama, kimlik, izin, rıza veya yürütme güvenliğini çözmez. Sözleşmesiz müşteri literatürü hareketsizliğin örtük ve modele bağlı olduğunu gösterir. Bu nedenle GrowthPilot gözlenebilir gelecek satın alma penceresi tanımlar, zamana dayalı doğrulama kullanır ve açık kanıt izi saklar.

4. Yapay zekâ yöntemi ve değerlendirme

1. Satın alma ritmini yalnız eğitim geçmişinde profille ve 90 günlük etiket ufkunu dondur.
2. Her kesimden kesinlikle önceki olaylarla sızıntısız müşteri anlık görüntüleri oluştur.
3. Yakınlık sezgiseli, yaygınlık kuklası, düzenleştirilmiş lojistik regresyon, rastgele orman ve LightGBM'yi karşılaştır.
4. Doğrulama PR-AUC ile seç; nihai teste dokunmadan hiperparametre ve olasılık kalibrasyonunu iyileştir.
5. Model eserini ve yaklaşık %10 kapasite eşliğini dondur; dokunulmamış 2011-09-01 testinde bir kez değerlendir ve test sonrası ayarı yasakla.
6. SHAP/log-olasılık toplamsallığını doğrula; açıklamaları yalnız eğitilmiş model kanıtı olarak sakla.

Birincil ölçütler PR-AUC, ROC-AUC, Brier, log kaybı ve ECE'dir; kapasitede kesinlik/duyarlılık/artış ve nihai test bootstrap aralıkları eklenir. İş etkisi için daha sonra uygun müşterilerin deney/kontrol gruplarına rastgele atanması veya savunulabilir başka nedensel tasarım gerekir.

5. Mimari ve iş akışı



Şekil 1. Uygulanan veriden karara mimari. Yürütme varsayılan kapalıdır.

Web uygulaması FastAPI modüler tek parçasını çağırır. PostgreSQL kiracı anahtarlarını, kısıtları ve satır düzeyi güvenliği uygular; Redis/Dramatiq çalışanları kalıcı outbox işlerini tüketir. Doğrulanmış içe aktarımlar ve sağlayıcı bağdaştırıcıları standart kayıtları doldurur. Analitik ve puanlama sürümlü tanımları paylaşır. Kitleler anlık görüntülüdür, güncel rıza denetlenir ve kampanyalar kuyruğa alınmadan onaylanır. Harici eylem acil durdurma anahtarı ve sıfır varsayılan bütçeyle engellenir.

6. Veri

Deney, UCI Online Retail II'yi (Chen, 2012; CC BY 4.0; DOI 10.24432/C5CG6D) kullanır: 2009-12-01–2011-12-09 döneminde 1.067.371 işlem satırı. Üretimde her kiracının yetkili müşteri/sipariş verisi ve sağlayıcı kimlik bilgileri gerekir. Ham kaynakların sağlama toplamı doğrulanır; müşteri düzeyi hazırlanmış eserler yerelde ve Git dışındadır.

7. Literatür ve sektör bağlamı

Jerath, Fader ve Hardie (2011), Batıslam ve diğerleri (2007), Platzer ve Reutterer (2016) satın alma ritmine duyarlı ancak operasyonel hareketsizlik tanımını destekler. Modern CRM ve reklam platformları akışın parçalarını sunar; GrowthPilot açık kaynak, kiracı kapsamı ve insan yetkilendirmesi olan bütünleşik, sağlayıcıdan bağımsız bir kontrol düzlemidir. Bu işlevsel bir karşılaştırmadır, ticari üstünlük iddiası değildir.

Bölüm II — Uygulama planı

1. Teknoloji yığını

Katman	Teknoloji	Sorumluluk
Web	Next.js, React, katı TypeScript	Gezinme, dürüst yükleme/boş/hata durumları, Müşteri 360

Katman	Teknoloji	Sorumluluk
API	Python 3.12, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy	Doğrulama, RBAC, alan kuralları, OpenAPI
Veri	PostgreSQL + RLS; S3 uyumlu nesne sınırı	Standart kayıtlar, kaynak, yalıtım, sınırlı ham yük
Eşzamansız	Redis, Dramatiq, outbox	İzinleri yeniden denetlenen içe aktarma/eşitleme/puanlama
ML	pandas/Polars, scikit-learn, LightGBM, SHAP, MLflow	Özellik hattı, deney, kayıt, açıklama
Kalite/operasyon	pytest, Ruff, mypy, Vitest, ESLint, OTEL, Prometheus	Otomatik kapılar ve gözlemlenebilirlik

2. Takvim ve sorumluluk

Dönem	İş paketi	Sorumlu / inceleyen	Kanıt / durum
2026-09-08	Yönetişim, mimari, alan ve veri sözleşmeleri	Codex / Proje Lideri	Yerel commit, ADR ve gereksinimler — tamamlandı
2026-09-08	Veri araştırması, hazırlık, özellik ve model keşfi	Codex / ML-AI Lideri	Profil, bölme, MLflow — tamamlandı
2026-09-08	İyileştirme, dondurulmuş test, açıklama	Codex / ML-AI Lideri	Nihai eser ve sağlama toplamı — tamamlandı
2026-09-09	Çıkarım, arayüz, entegrasyon, atf, kitle ve üretim	Codex / Proje Lideri	Yerel kod/test — tamam; canlı kimlik bilgisi yok
2026-09-09-13	Güvenlik, akademik paket, sürüm hazırlığı	Codex / Kurucu	Yerel doğrulama ve kapsamlı teslim denetimi — tamamlandı
Onay sonrası	Kimlik bilgili test ortamı, dağıtım, pilot, nedensel test	Kurucu / Proje Lideri	Dış doğrulama — başlamadı

Bunlar gerçek yerel çalışma tarihleridir; geriye dönük teslim iddiası değildir.

3. Kilometre taşları ve kanıt

- M0–M1: yönetim, kabul edilmiş ADR, tehdit/veri sözleşmesi ve temiz Git geçmişi.
- M2–M5: kaynaklı araştırma, lisanslı veri, yeniden üretilebilir hazırlık, model karşılaştırması, dondurulmuş değerlendirme ve açıklama.
- M6–M10: kiracı güvenli API/arayüz, CRM/ticaret/içe aktarma, zekâ, bağdaştırıcı, atf, kitle ve onay yaşam döngüsü.
- M11–M12: güvenlik/kurtarma sınırları, testler, akademik teslimler, demo ve sürüm hazırlığı.

4. Zorluklar, önlemler ve geri dönüş

Risk	Önlem	Geri dönüş / karar sınırı
Tek tarihsel perakendeci yanlılığı	Zamansal bekletme, aralıklar, kanıt etiketleri	Kiracı verisi doğrulanmadan modeli dağıtma

Risk	Önlem	Geri dönüş / karar sınırı
Hareketsizlik gerçek kayıp değildir	Operasyonel etiket ve hedef sürümü	Yalnız hareketsizlik riski olarak sun
Kiracılar arası sızıntı	Anahtar, sunucu koruması, RLS, saldırgan test	Çözülmemiş sızıntıda sürümü engelle
API değişimi/kimlik bilgisi yokluğu	Bağdaştırıcı, sabit köken, taklit, kalıcı eşitleme	Entegrasyonu kapalı tut; CSV/XLSX kullan
Kampanya etkisi belirsizliği	Tahmini nedensel ölçümden ayır	Onaylı deney öncesi gönderimsiz plan
Güvensiz üretilen içerik	Sunucu gerçekleri, yasak iddia kontrolü, insan onayı	Sağlayıcı kapalı; yalnız manuel taslak
Kesinti/veri kaybı	Sağlık/ölçüt, yedek, runbook, kalıcı iş	Geri yükleme tatbikatına kadar RPO/RTO hedeftir

5. Etik ve sorumlu yapay zekâ

- Amaç sınırlaması ve veri minimizasyonu: müşteri çıktıları kiracı içinde; akademik çıktılar topludur.
- Rıza ve insan iradesi: puan eylem yetkisi vermez; kitle üyeliği yeniden kontrol edilir; onay açıktır.
- Şeffaflık: hedef, özellik, model, eşik ve sınırlılıklar sürümlüdür; açıklamalar nedensel değildir.
- Adalet: ülke ve vekil etkileri üretim öncesi hukuka uygun alt grup incelemesi gerektirir; adalet iddiası yoktur.
- Güvenlik: sır değerleri değil referansları saklanır; sağlayıcı istekleri sabit HTTPS kökeni kullanır ve yönlendirme izlemez.

6. Güncel teslim sınırı

Yerel uygulama ve akademik kanıt incelemeye hazırdır. Otomatik masaüstü/mobil Chromium ve Axe kontrolleri geçer; canlı Meta/Google/LLM/OIDC/bulut, üretim geri yükleme, manuel çoklu tarayıcı/yardımcı teknoloji ve gerçek kampanya yürütmesi dış doğrulamada bekler. Ücretli dağıtım veya reklam harcaması yapılmamıştır.

Kaynakça

Chen, D. (2012). Online Retail II [Veri kümesi]. UCI Machine Learning Repository.
<https://doi.org/10.24432/C5CG6D>

Jerath, K., Fader, P. S., & Hardie, B. G. S. (2011). New perspectives on customer “death” using a generalization of the Pareto/NBD model. *Marketing Science*, 30(5), 866–880.
<https://doi.org/10.1287/mksc.1110.0654>

Batıslam, E. P., Denizel, M., & Filiztekin, A. (2007). Empirical validation and comparison of models for customer base analysis. *International Journal of Research in Marketing*, 24(3), 201–209.
<https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2006.12.005>

Proje kaynakları: docs/03_ARCHITECTURE_DECISIONS.md, docs/08_DELIVERY_PLAN.md, docs/07_SECURITY_PRIVACY_RESPONSIBLE_AI.md, artifacts/reports ve artifacts/ml.